



Licenciatura en Sistemas

Ingeniería de Software III

Equipo Docente: Prof. Nicolás Pérez / Inst. Víctor Martínez

Trabajo Práctico: Análisis Estadístico de Chats de WhatsApp

Grupo 2:

- Thomas Livon, Desarrollador (Usuario Git: Thlivon)
 - Lautaro Medina, Desarrollador (Usuario Git: Yeshoa)
 - Gonzalo Boquete, QA Tester (Usuario Git: GonzaBoquete)
 - Malena Lescano, Analista (Usuario Git: MalenaLesc)
-

1. Introducción	3
1.1 Objetivo	3
1.2 Alcance	3
2. Descripción General	3
3. Requisitos	3
3.1 Requisitos Funcionales (RF)	3
3.2 Requisitos No Funcionales (RNF)	4
4. Casos de Uso	5
4.1 CDU-001	5
4.2 CDU-002	6
4.3 CDU-003	7
4.4 CDU-004	7
5. Especificaciones de Interfaz	8
5.1 Barra Lateral (Control)	8
5.2 Métricas Principales (KPIs)	8
5.3 Visualizaciones	8
6. Requisitos para el Uso	8
7. Flujo de Uso	8
7.1 Exportar un chat	8
7.2 Cargar el archivo	9
7.3 Procesar el archivo	9
7.4 Visualizar resultados	10
8. Funcionalidades	10
8.1 Usuario Más Activo	10
8.2 Emoji Más Utilizado	11
8.3 Actividad por Franja Horaria	11
8.4 Actividad por Día de la Semana	11
8.5 Ranking de Actividad	12
8.6 Nube de Palabras	12
9. Validaciones	13
9.1 Formato inválido	13
9.2 Archivo vacío	13
9.3 Reinicio del análisis	13
10. Limitaciones	13
11. Conclusión	14

Documentación Funcional

1. Introducción

1.1 Objetivo

El presente documento describe el funcionamiento del sistema "Analizador Estadístico de Chats de WhatsApp" desde la perspectiva del usuario final.

Su objetivo es explicar las funcionalidades disponibles, el flujo de uso y los resultados que genera la aplicación.

1.2 Alcance

El sistema permite:

- Cargar exportaciones de chats de WhatsApp.
- Procesar conversaciones en formato TXT o ZIP.
- Obtener estadísticas de actividad.
- Visualizar gráficos y métricas del chat.

2. Descripción General

El sistema es una aplicación web desarrollada con Streamlit que permite analizar conversaciones exportadas desde WhatsApp.

Una vez cargado un archivo válido, la aplicación procesa la información y presenta distintos indicadores relacionados con la actividad de los participantes.

3. Requisitos

3.1 Requisitos Funcionales (RF)

ID	Descripción
RF-01	El sistema debe permitir cargar un archivo de chat exportado de WhatsApp.
RF-02	El sistema debe aceptar archivos en formato .txt y/o .zip que contengan un chat exportado.

RF-03	El sistema debe informar al usuario cuando el archivo cargado no sea válido o no pueda procesarse correctamente.
RF-04	El sistema debe procesar el contenido del archivo cargado.
RF-05	El sistema debe identificar el usuario que envió la mayor cantidad de mensajes.
RF-06	El sistema debe identificar el emoji más utilizado en el chat.
RF-07	El sistema debe calcular la franja horaria con mayor actividad
RF-08	El sistema debe calcular los días de la semana con mayor cantidad de mensajes.
RF-09	El sistema debe generar una nube de palabras con las palabras más frecuentes del chat.
RF-10	El sistema debe mostrar las estadísticas mediante un dashboard interactivo.

Tabla 1. Requisitos Funcionales del sistema

3.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Tipo	Descripción
RNF-01	Portabilidad	La aplicación debe ejecutarse mediante una interfaz web accesible desde un navegador

RNF-02	Portabilidad	La solución debe contar con una interfaz de usuario (frontend) y una lógica de procesamiento (backend integrado o separado).
RNF-03	Usabilidad.	La interfaz debe ser clara e intuitiva, similar a una plataforma de analytics.
RNF-04	Seguridad	El procesamiento debe realizarse sin almacenar permanentemente la información del chat.

Tabla 2. Requisitos No Funcionales del sistema

4. Casos de Uso

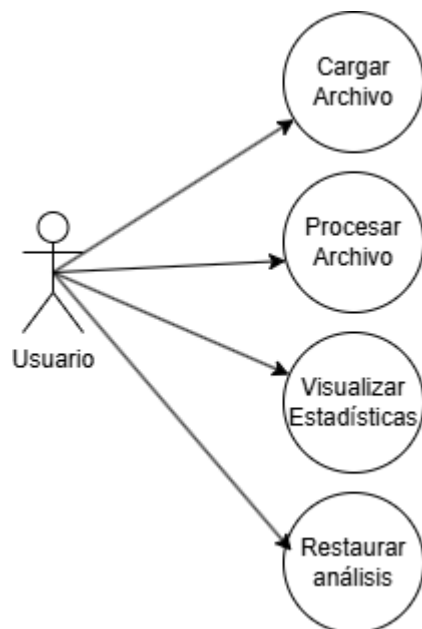


Figura 1. Diagrama de Casos de Uso del sistema.

4.1 CDU-001

ID: 001	Cargar Archivo
Actores	Usuario

Descripción	Permite seleccionar un archivo exportado de WhatsApp desde el equipo local.
Precondiciones	• La aplicación se encuentra ejecutándose. • El usuario dispone de un archivo .txt o .zip.
Flujo principal	1. El usuario presiona el botón para cargar un archivo. 2. Selecciona un archivo desde su dispositivo. 3. El sistema verifica la extensión del archivo. 4. El sistema deja el archivo listo para ser procesado.
Postcondiciones	• El archivo queda disponible para el procesamiento.

Tabla 3. Caso de Uso 001.

4.2 CDU-002

ID: 002	Procesar Archivo
Actores	Usuario
Descripción	Procesa el contenido del chat y genera las estructuras de datos necesarias para el análisis.
Precondiciones	• Existe un archivo cargado correctamente.
Flujo principal	1. El usuario presiona Procesar archivo. 2. El sistema valida el formato del archivo. 3. El sistema lee el contenido del archivo. 4. Extrae fecha, usuario y mensaje. 5. Genera el DataFrame con los datos procesados.
Flujos alternativos	Si el archivo está vacío o no contiene mensajes válidos, el sistema muestra una advertencia.

Postcondiciones	• Los datos quedan listos para el análisis.
------------------------	---

Tabla 4. Caso de Uso 002.

4.3 CDU-003

ID: 003	Visualizar Estadísticas
Actores	Usuario
Descripción	Permite visualizar las métricas y gráficos generados a partir del chat procesado.
Precondiciones	• El archivo fue procesado correctamente
Flujo principal	1. El sistema calcula las métricas. 2. Genera gráficos y nube de palabras. 3. Presenta los resultados en el dashboard.
Postcondiciones	• El usuario puede consultar todas las estadísticas obtenidas.

Tabla 5. Caso de Uso 003.

4.4 CDU-004

ID: 004	Restaurar Análisis
Actores	Usuario
Descripción	Permite limpiar el estado de la aplicación para cargar un nuevo chat.
Precondiciones	• Existe un análisis cargado.

Flujo principal	1. El usuario presiona “Restaurar”. 2. El sistema elimina el archivo cargado. 3. Limpia las métricas y el estado interno. 4. Vuelve a la pantalla inicial.
Postcondiciones	• La aplicación queda lista para procesar un nuevo archivo.

Tabla 6. Caso de Uso 004.

5. Especificaciones de Interfaz

La interfaz se organiza bajo el principio de Dashboard de Análisis, dividida en tres áreas principales:

5.1 Barra Lateral (Control)

Área dedicada exclusivamente a la ingesta de archivos y la gestión del estado (botón "Procesar Archivo" y "Restaurar").

5.2 Métricas Principales

Ubicadas en el área central para una lectura rápida.

5.3 Visualizaciones

Gráficos de barras y nubes de palabras ubicados de forma jerárquica para facilitar el escaneo visual.

6. Requisitos para el Uso

Para utilizar el sistema se requiere:

- Python 3.13 o superior.
- Navegador web moderno.
- Streamlit instalado.
- Archivo exportado desde WhatsApp en formato TXT o ZIP.
- Aplicación ejecutándose localmente.

7. Flujo de Uso

7.1 Exportar un chat

Desde WhatsApp:

Menú > Más opciones > Exportar chat > Sin archivos multimedia

7.2 Cargar el archivo

El usuario debe seleccionar o arrastrar el archivo TXT o ZIP desde el panel lateral.

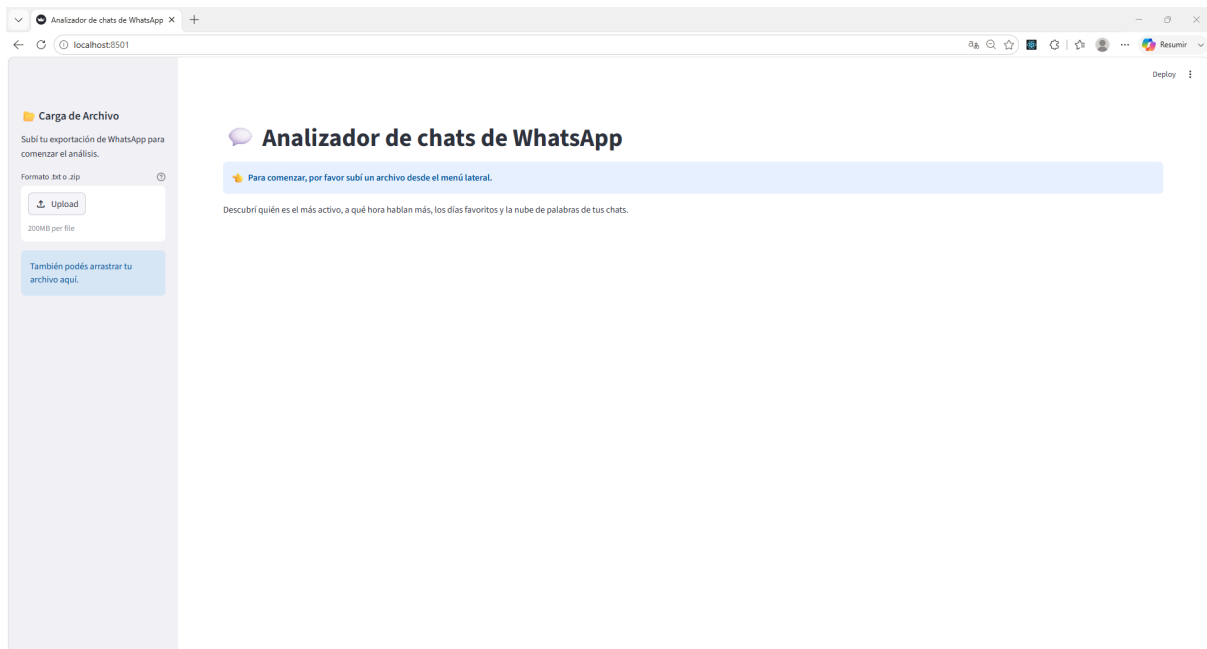


Figura 2. Pantalla de carga de archivo.

7.3 Procesar el archivo

Una vez seleccionado el archivo, el usuario debe presionar el botón:

Procesar archivo

La aplicación validará el formato y realizará el análisis correspondiente.

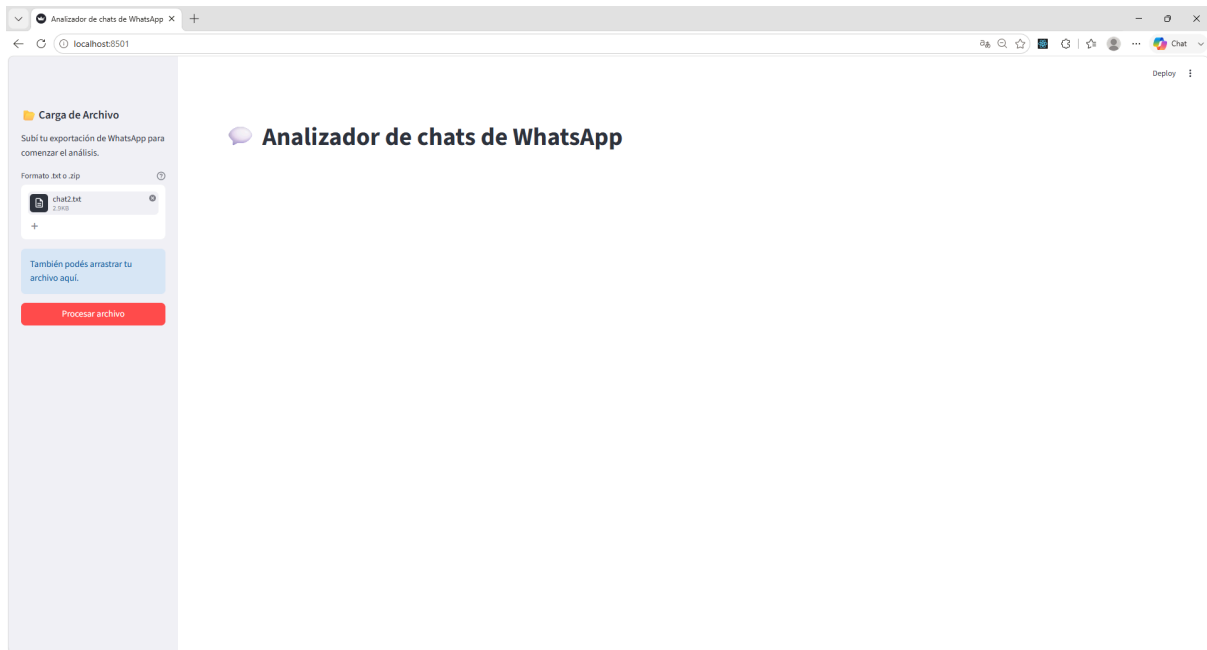


Figura 3. Pantalla con el archivo cargado.

7.4 Visualizar resultados

Luego del procesamiento se muestran las métricas obtenidas.

8. Funcionalidades

8.1 Usuario Más Activo

Muestra el participante que envió la mayor cantidad de mensajes.

Información mostrada:

- Nombre del usuario.
- Cantidad total de mensajes.



Figura 4. Indicador de usuario más activo.

8.2 Emoji Más Utilizado

Muestra el emoji con mayor frecuencia de aparición.

Información mostrada:

- Emoji.
- Cantidad de usos.

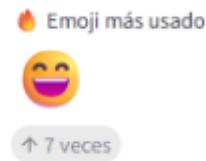


Figura 5. Indicador de emoji más utilizado.

8.3 Actividad por Franja Horaria

Presenta un gráfico de barras que muestra la distribución de mensajes según la hora del día.

Información mostrada:

- Horario con mayor actividad.
- Cantidad de mensajes.
- Distribución horaria completa.

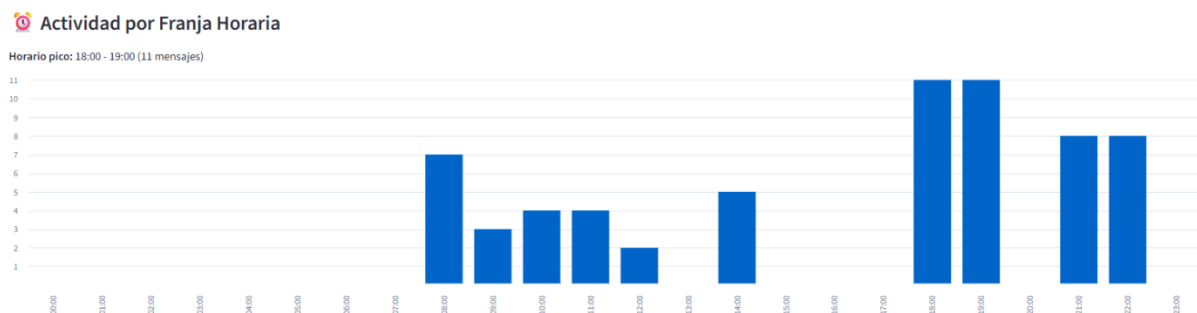


Figura 6. Actividad horaria.

8.4 Actividad por Día de la Semana

Muestra el porcentaje de actividad correspondiente a cada día.

Información mostrada:

- Porcentaje por día.

- Gráfico de barras.

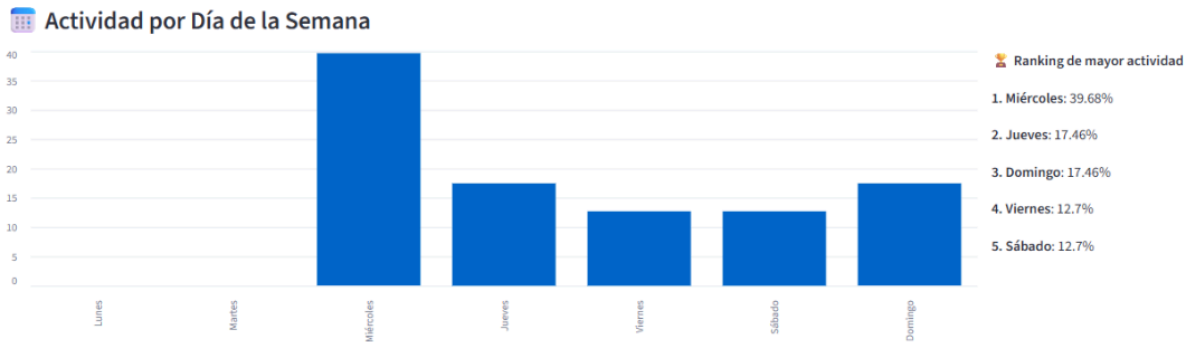


Figura 7. Actividad semanal.

8.5 Ranking de Actividad

Presenta los días ordenados desde el mayor al menor porcentaje de actividad.



Figura 8. Ranking semanal.

8.6 Nube de Palabras

Genera una representación visual de las palabras más utilizadas en la conversación.

El análisis excluye:

- Emojis.
- Stopwords.
- Nombres de participantes.

Figura 9. Nube de palabras.

9. Validaciones

El sistema contempla las siguientes validaciones:

9.1 Formato inválido

Si el archivo no posee extensión TXT o ZIP, se informa al usuario mediante un mensaje de error.

9.2 Archivo vacío

Si no se encuentran mensajes válidos, se muestra una advertencia.

9.3 Reinicio del análisis

El usuario puede utilizar la opción "Restaurar" para eliminar el análisis actual y cargar un nuevo archivo.

10. Limitaciones

- No se analizan archivos multimedia.
- No se almacenan resultados.
- El análisis depende del formato de exportación de WhatsApp.
- Los chats deben exportarse sin modificaciones manuales.

11. Conclusión

El sistema desarrollado cumple con los objetivos propuestos, permitiendo procesar chats exportados de WhatsApp y generar estadísticas relevantes sobre la interacción entre los participantes mediante una interfaz web sencilla e intuitiva. La arquitectura modular implementada facilita el mantenimiento, la incorporación de nuevas funcionalidades y la reutilización del código en futuras versiones del proyecto.